

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP

SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Học máy (Machine Learning) và ứng dụng trong Công nghệ Thông tin

Công cụ AI sử dụng: ChatGPT (GPT-4o)

Môn học: **Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UET.A15)**

Năm học: 2025 – 2026

Hà Nội, tháng 3 năm 2026

I. GIỚI THIỆU

Bài tập này tiếp nối nghiên cứu về chủ đề Học máy (Machine Learning) đã thực hiện ở bài trước. Dựa trên 3 bài báo khoa học tiêu biểu đã thu thập, chúng tôi sử dụng công cụ AI ChatGPT (GPT-4o) để tóm tắt nội dung, phân tích điểm mạnh/điểm yếu, tổng hợp thông tin và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Kết quả từ AI sau đó được so sánh với hiểu biết cá nhân, nhằm đánh giá độ chính xác và hữu ích của AI trong việc hỗ trợ nghiên cứu học thuật.

II. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG

- [1] LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444.
- [2] Vaswani, A. et al. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS*, 30.
- [3] Devlin, J., Chang, M., Lee, K. & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers. *NAACL-HLT*.

III. TÓM TẮT, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TỪNG TÀI LIỆU

Tài liệu 1: Deep Learning – LeCun, Bengio & Hinton (2015)

2.1. Tóm tắt nội dung chính (do AI thực hiện)

Bài báo tổng quan hệ thống về học sâu (deep learning), trình bày cơ chế học biểu diễn nhiều lớp (hierarchical representations) thông qua mạng nơ-ron. Các tác giả giải thích cách các mạng CNN, RNN học đặc trưng từ dữ liệu thô và chứng minh ưu thế vượt trội so với các phương pháp ML truyền thống trên nhiều bài toán thực tế như nhận dạng ảnh, dịch máy và nhận dạng giọng nói.

2.2. Tóm tắt theo hiểu biết cá nhân

Bài báo cung cấp bức tranh tổng thể về deep learning từ góc nhìn lý thuyết đến ứng dụng. Ngoài CNN và RNN, tác giả còn đề cập đến vai trò của dữ liệu lớn và GPU trong sự bùng nổ của DL, điều mà bản tóm tắt AI chưa nêu rõ.

2.3. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu (AI phân tích)

☑ Điểm mạnh	✗ Điểm yếu
Phù sóng rộng, dễ hiểu; tóm tắt đúng 3 kiến trúc chính (CNN, RNN, DNN); ngôn ngữ học thuật phù hợp.	Bỏ qua yếu tố hardware/data; không đề cập đến phần thực nghiệm so sánh kết quả benchmark cụ thể.

2.4. Đánh giá độ chính xác của AI

Khá chính xác, bao quát các ý chính. Tuy nhiên AI không đề cập đến vai trò của phần cứng (GPU) và dữ liệu lớn như một yếu tố thúc đẩy sự phát triển của DL – đây là điểm nhấn quan trọng trong bài gốc.

Tài liệu 2: Attention Is All You Need – Vaswani et al. (2017)

2.1. Tóm tắt nội dung chính (do AI thực hiện)

Bài báo đề xuất kiến trúc Transformer thay thế hoàn toàn RNN/CNN bằng cơ chế self-attention. Mô hình cho phép tính toán song song, giải quyết vấn đề phụ thuộc dài hạn (long-range dependencies) trong chuỗi. Kết quả thực nghiệm trên BLEU score bản dịch Anh-Đức và Anh-Pháp vượt trội mọi mô hình tiền nhiệm với chi phí huấn luyện thấp hơn đáng kể.

2.2. Tóm tắt theo hiểu biết cá nhân

Transformer không chỉ cải tiến dịch máy mà còn là bước ngoặt kiến trúc cho toàn bộ NLP. Bài báo trình bày kỹ thuật multi-head attention và positional encoding – hai yếu tố AI đã đề cập nhưng chưa giải thích rõ vai trò của từng thành phần.

2.3. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu (AI phân tích)

☑ Điểm mạnh	✗ Điểm yếu
Nêu đúng đóng góp chính; có dẫn số liệu BLEU cụ thể; giải thích rõ lợi thế tính toán song song.	Chưa mô tả chi tiết cơ chế multi-head attention và positional encoding; không đề cập tác động lâu dài đến GPT/BERT.

2.4. Đánh giá độ chính xác của AI

Tóm tắt đầy đủ và chính xác. AI nắm bắt đúng đóng góp cốt lõi là self-attention và tính song song hóa. Điểm thiếu: chưa giải thích rõ multi-head attention và positional encoding hoạt động như thế nào.

Tài liệu 3: BERT – Devlin et al. (2019)

2.1. Tóm tắt nội dung chính (do AI thực hiện)

BERT giới thiệu phương pháp pre-training hai chiều (bidirectional) dựa trên Transformer, sử dụng hai nhiệm vụ: Masked Language Model (MLM) và Next Sentence Prediction (NSP). Mô hình đạt kết quả SOTA trên 11 bài toán NLP chỉ với fine-tuning nhỏ, chứng minh khả năng chuyển giao kiến thức ngôn ngữ từ pre-trained model sang các task downstream.

2.2. Tóm tắt theo hiểu biết cá nhân

BERT là bước đột phá trong transfer learning cho NLP. Điểm then chốt là tính hai chiều (bidirectional) – đọc ngữ cảnh trái và phải đồng thời – khác với GPT đọc một chiều. Bản tóm tắt AI đã nắm đúng nhưng chưa nhấn mạnh sự khác biệt với ELMo và GPT-1 như bài gốc có so sánh.

2.3. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu (AI phân tích)

☑ Điểm mạnh	✗ Điểm yếu
Nêu đúng hai kỹ thuật pre-training; kết quả SOTA được đề cập rõ; mô tả khái niệm transfer learning chính xác.	Không so sánh với ELMo/GPT; chưa đề cập đến quy mô mô hình (BERT-Base vs BERT-Large) và ý nghĩa của việc open-source.

2.4. Đánh giá độ chính xác của AI

Chính xác và đầy đủ ở mức khái quát. AI tóm tắt đúng hai kỹ thuật chính (MLM, NSP) và kết quả SOTA. Tuy nhiên thiếu phân tích so sánh với ELMo và GPT, là phần quan trọng trong bài gốc để định vị đóng góp của BERT.

IV. TỔNG HỢP THÔNG TIN TỪ CÁC TÀI LIỆU

Sau khi yêu cầu ChatGPT tổng hợp thông tin từ cả 3 tài liệu, AI đưa ra các nhận định sau:

- Ba tài liệu thể hiện một chuỗi phát triển logic trong lĩnh vực học sâu và NLP: từ nền tảng lý thuyết (LeCun et al., 2015) → kiến trúc đột phá (Vaswani et al., 2017) → ứng dụng thực tiễn rộng rãi (Devlin et al., 2019).
- Điểm chung: cả ba đều dựa trên cơ chế học biểu diễn (representation learning) và chứng minh hiệu quả qua các benchmark chuẩn quốc tế.
- Điểm khác biệt: LeCun et al. tập trung vào thị giác và nhận dạng; Vaswani et al. tập trung vào dịch máy; Devlin et al. tổng quát hóa sang nhiều loại bài toán NLP.
- Cả ba bài đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hiện đại như GPT-4, Gemini, và Claude.

V. ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO (AI đề xuất)

ChatGPT đề xuất 5 hướng nghiên cứu tiếp theo dựa trên nội dung 3 bài báo:

1. Nghiên cứu giảm chi phí tính toán của Transformer cho thiết bị di động và IoT (Efficient Transformers).
2. Ứng dụng deep learning trong bảo mật phần mềm: phát hiện malware, lỗ hổng bảo mật tự động.
3. Phát triển mô hình BERT đa ngôn ngữ cho tiếng Việt (PhoBERT) và các ngôn ngữ ít tài nguyên.
4. Kết hợp học tăng cường (Reinforcement Learning from Human Feedback – RLHF) với pre-trained models để tăng độ tin cậy của AI.
5. Nghiên cứu về tính giải thích được (Explainable AI – XAI) trong các mô hình học sâu phức tạp.

VI. BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ AI VỚI HIỂU BIẾT CÁ NHÂN

Tiêu chí đánh giá	Kết quả AI (ChatGPT)	Hiểu biết cá nhân	Nhận xét	Ưu thế
Độ chính xác nội dung	Cao – nắm đúng các luận điểm chính và số liệu nổi bật	Cao – có thêm hiểu biết về bối cảnh ra đời và tác động ngành	AI tương đương hoặc nhanh hơn ở tốc độ	 AI
Mức độ chi tiết	Trung bình – tóm tắt ở mức khái quát, thiếu chi tiết kỹ thuật sâu	Cao hơn – chú ý đến các chi tiết kỹ thuật như multi-head, positional encoding	Con người chi tiết hơn ở kỹ thuật	 Con người
So sánh liên tài liệu	Tốt – AI tổng hợp mối liên hệ giữa 3 bài khi được yêu cầu	Tốt – hiểu mạch phát triển lịch sử sâu hơn	Tương đương	 Tương đương
Phân tích điểm mạnh/yếu	Khá – nêu được điểm mạnh rõ, điểm yếu còn chung chung	Sâu hơn – đặt trong bối cảnh tác động thực tế	Con người sâu hơn	 Con người
Đề xuất hướng nghiên cứu	Tốt – đề xuất nhiều hướng đa dạng, bao gồm cả xu hướng mới nhất	Trung bình – ít đề xuất hơn do giới hạn kiến thức cập nhật	AI tốt hơn ở độ rộng	 AI
Tốc độ xử lý	Rất nhanh – < 30 giây cho toàn bộ 3 tài liệu	Chậm – 2–3 giờ để đọc và phân tích đủ 3 bài	AI vượt trội về tốc độ	 AI

VII. ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ HỮU ÍCH CỦA AI

6.1. Điểm mạnh của AI trong hỗ trợ nghiên cứu

- **Tốc độ:** AI xử lý và tóm tắt 3 bài báo học thuật chỉ trong vài chục giây, tiết kiệm 2–3 giờ đọc thủ công.
- **Bao quát:** AI nắm bắt đúng các luận điểm chính, thuật ngữ chuyên ngành và kết quả thực nghiệm nổi bật.
- **Tổng hợp liên tài liệu:** khi được cung cấp ngữ cảnh, AI tổng hợp mối liên hệ giữa các bài hiệu quả.
- **Đề xuất hướng nghiên cứu:** AI gợi ý các hướng tiếp theo đa dạng, cập nhật xu hướng mới nhất của lĩnh vực.

6.2. Hạn chế của AI trong hỗ trợ nghiên cứu

- **Thiếu chiều sâu kỹ thuật:** AI thường tóm tắt ở mức khái quát, bỏ qua các chi tiết toán học và kỹ thuật tinh tế.

- Không có bối cảnh lịch sử: AI ít đặt bài báo vào bức tranh phát triển lịch sử của ngành như người nghiên cứu lâu năm.
- Không kiểm chứng nguồn gốc: AI có thể tóm tắt sai hoặc bịa thêm chi tiết nếu không được cung cấp toàn văn bài báo.
- Phụ thuộc vào prompt: chất lượng tóm tắt phụ thuộc nhiều vào cách đặt câu hỏi – cần kỹ năng prompt engineering.

6.3. Kết luận đánh giá

Nhìn chung, AI (ChatGPT GPT-4o) là công cụ hỗ trợ nghiên cứu rất hữu ích, đặc biệt trong giai đoạn đầu tìm hiểu tổng quan một chủ đề mới. AI không thay thế được việc đọc sâu và tư duy phản biện của người nghiên cứu, nhưng giúp tăng tốc độ nắm bắt ý chính và mở rộng góc nhìn đáng kể. Để sử dụng hiệu quả, người dùng cần luôn kiểm chứng thông tin AI cung cấp với nguồn gốc, không dùng AI như nguồn trích dẫn độc lập trong nghiên cứu học thuật.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Devlin, J., Chang, M., Lee, K. & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In Proceedings of NAACL-HLT 2019. Minneapolis.

LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), pp. 436–444.

OpenAI (2024). ChatGPT (GPT-4o) [AI language model]. Available at: <https://chat.openai.com> [Accessed 15 March 2025].

Vaswani, A. et al. (2017). Attention is all you need. In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 30, pp. 5998–6008.